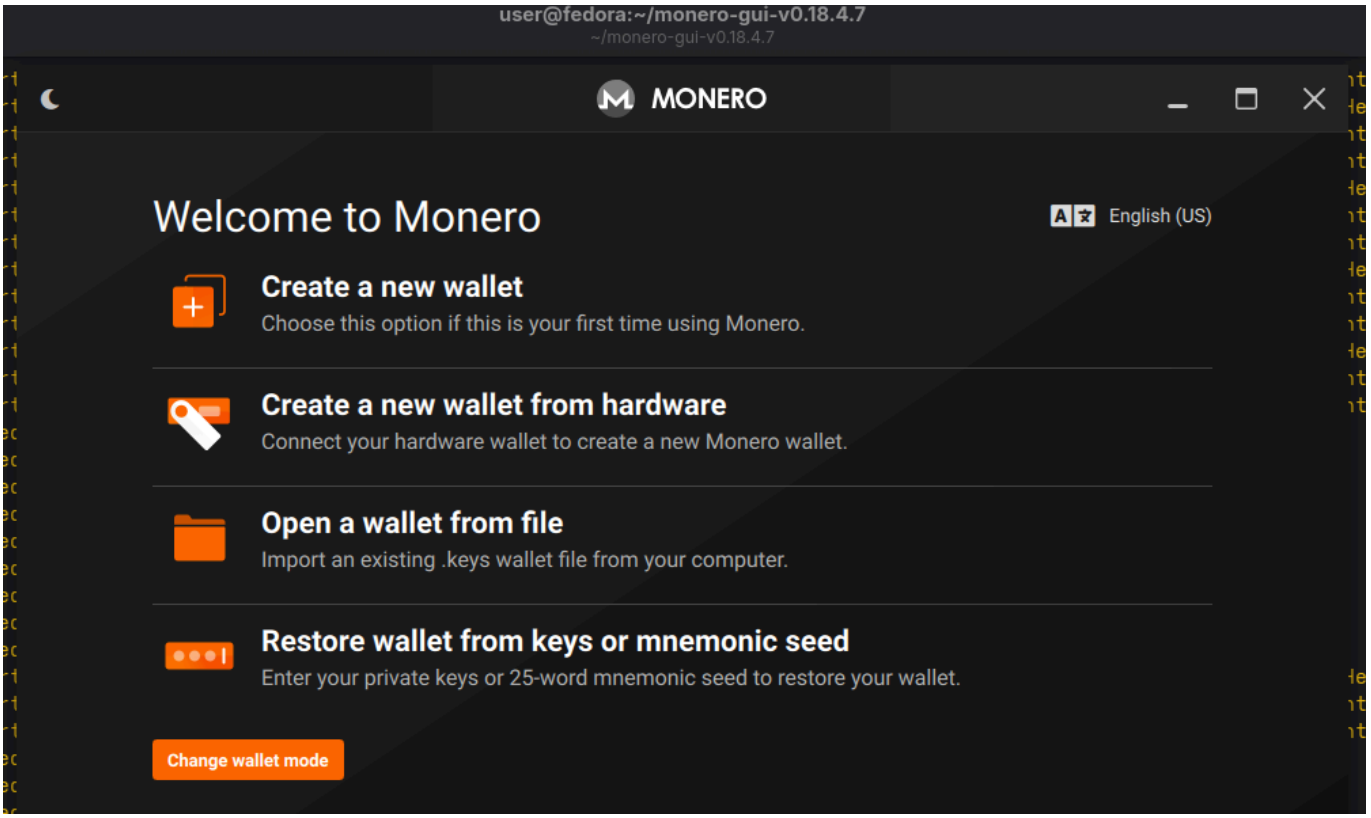
Лабораторна робота №2. Реалізація смарт-контракту або анонімної криптовалюти.

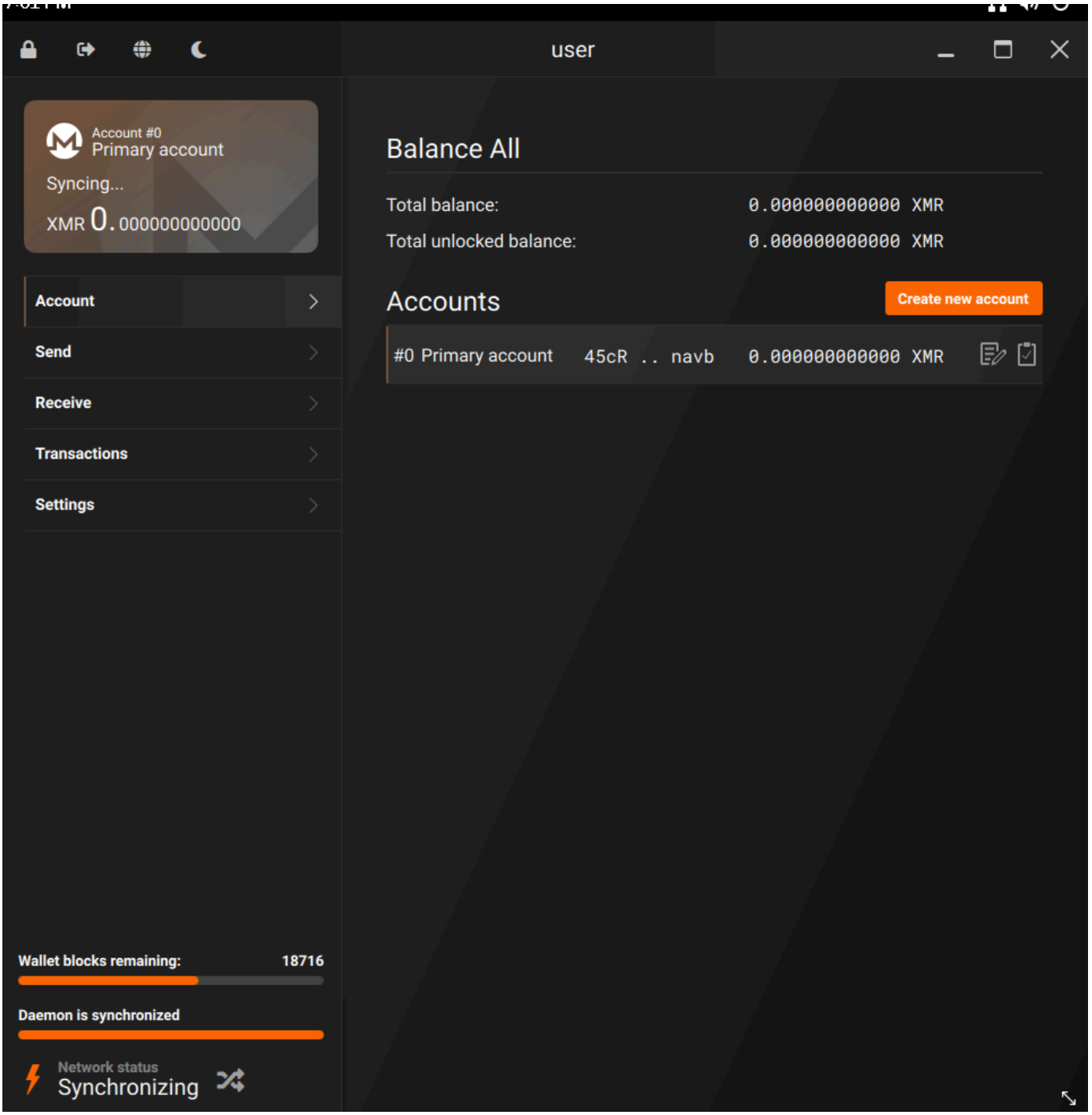
ФБ-51мн Подолянко Тимофій

Розгортання та запуск анонімної валюти Monero

В якості анонімної валюти для дослідження обрано Monero через значні переваги в анонімізації відправника одержувача та суми транзакції.

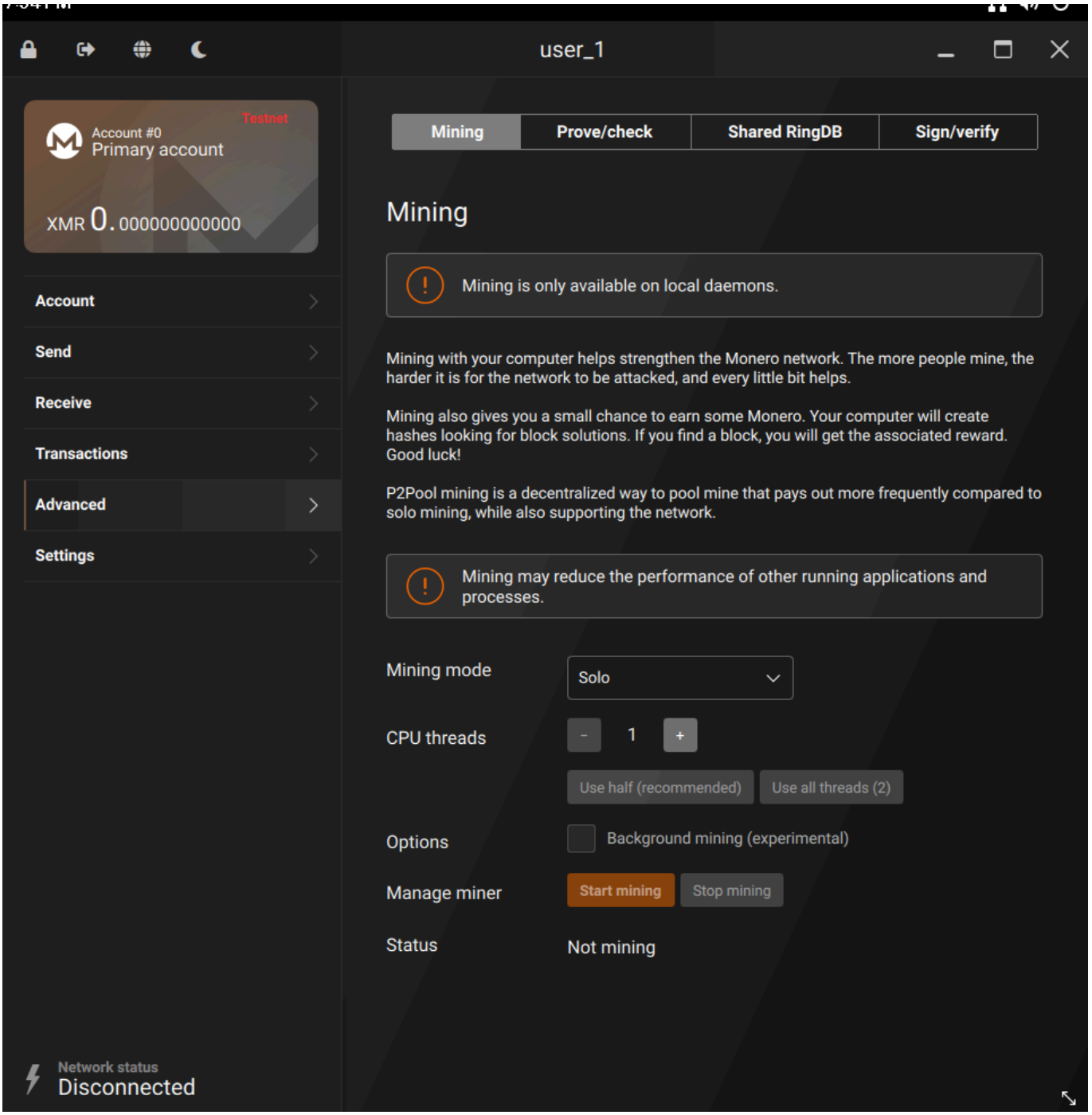
Monero розгорнемо лише як клієнта (remote node synchronization).





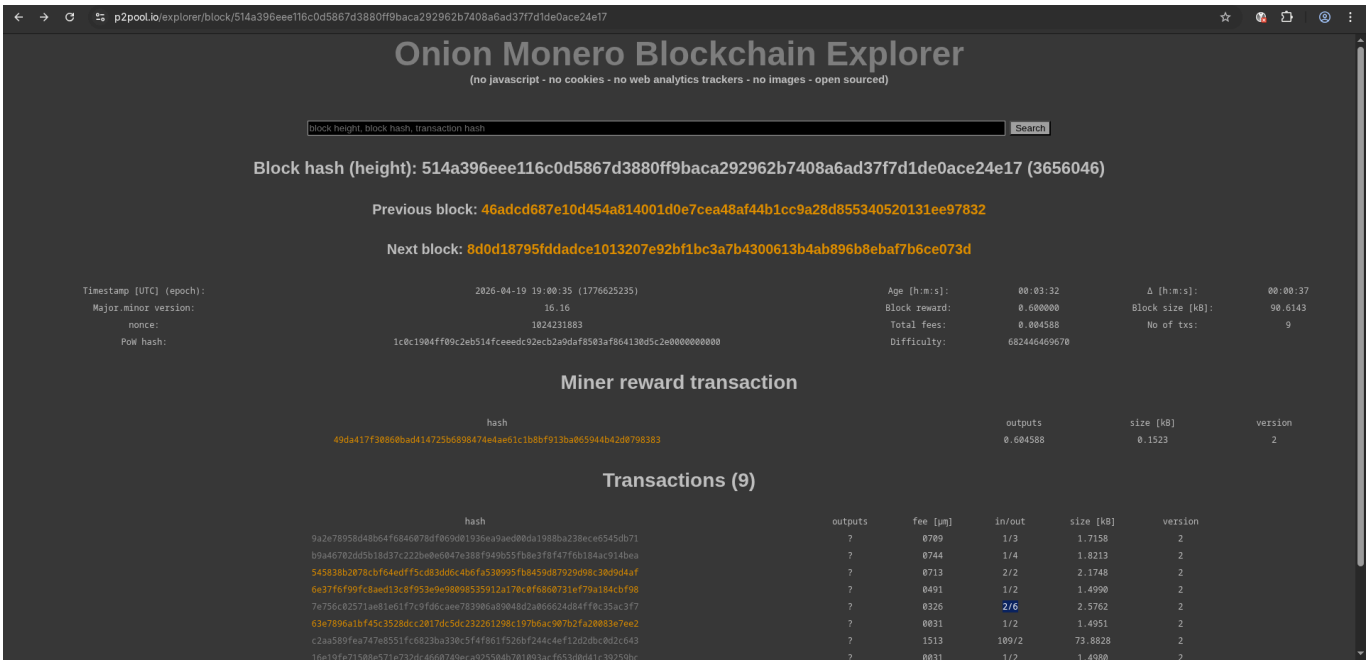
Майнінг вимагає розгортання локальної ноди. Наразі розмір блокчейна становить 250GB для повної ноди, близько 100GB (1/3 повного) для очищеної ноди.

Monero реалізований на proof of work протоколі забезпечення консенсуса. Спеціально створений алгоритм RandomX призначений підтримати філософію проєкту щодо рівного права на майнінг. Алгоритм створений для захисту від реалізації спеціалізованих апаратних засобів обчислення (ASIC). Майнінг може здійснюватися solo та у P2P пулах.

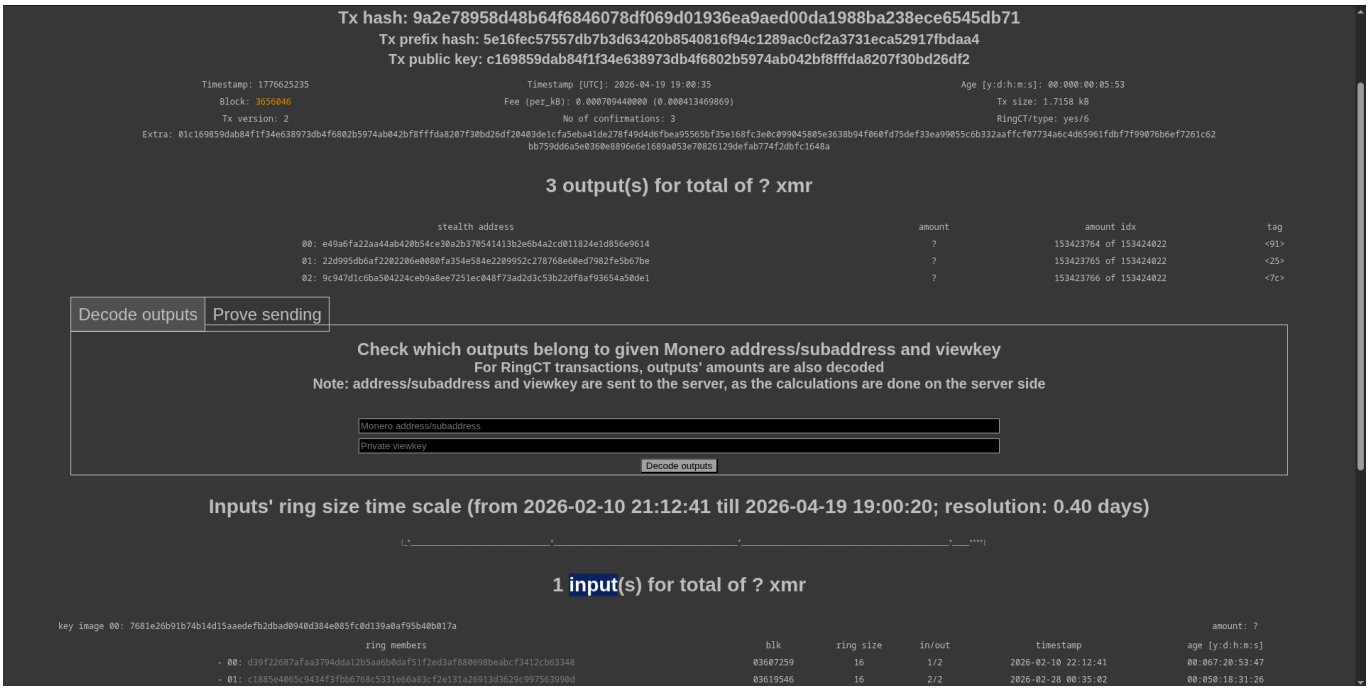


Складність майнінгу динамічно регулюється мережею, та приймається виходячи з витрат часу на майнінг блоків. Цільовий час - приблизно дві хвилини для майнінгу одного блока.

Проаналізуємо транзакції за допомогою експлореру p2pool.io.



Оберемо одну з транзакцій. Транзакція має один вхід, три виходи. Суми коштів визначити неможливо.



ZCash

У ZCash для консенсусу використовується POW алгоритм Equihash. На відміну від Monero, майнінг ZCash з ASIC надає значну перевагу і є поширеним, і тому фактор ASIC обов'язково враховується при вибудові економічного плану у разі майнингу задля вигоди.

Розгортання та запуск обраного смарт-контракту, підвищення ефективності роботи смарт-контракту з точки зору витрати гасу

Опкоди EVM мають фіксовані та динамічні обсяги витрати гасу. Групи опкодів з динамічним обрахунком обсягів витраченого гасу мають різні алгоритми обрахунку.

Загальний підхід до оптимізації витрат гасу у смарт-контрактах спирається на оптимізацію операцій зі сховищем, потоку керування, типів даних Основні напрямки оптимізації:

- Мінімізація on-chain даних
    - Використання особливостей розміщення змінних у пам'яті, впорядкування полів у структурах для оптимізації використання слотів пам'яті (Tight Variable Packing)
    - Пакетне виконання операцій
    - Використання доцільних для задачі структур даних (mapping замість array) та уникнення циклів
    - Використання механізму gas refunds за видалення непотрібних даних зі сховища
    - Для збереження історичних даних, доступ до яких не потрібен з контракту, а лише для сторонніх застосунків - використання подій замість сховища :
- Використання незмінних типів там, де це можливо
    - незмінний `calldata` для параметрів функцій замість `memory`, де можливо
    - `constant` де можливо та `immutable` де доречно
- Оптимальне використання різних типів функцій
    - `external` для публічного API, `internal` для лише внутрішніх функцій. `public` лише для функцій, які також доцільно викликати в коді контракту, оскільки для `public` компілятор може генерувати додатковий код для виклику з поточного та сторонніх контрактів.
    - Мінімізувати виклики `external`
- Мінімізація операції зі сховищем
- Уникнення структур даних з динамічним розміром
- Мікрооптимізації за рахунок уникнення структур, введених компілятором
    - `unchecked` операції
    - код на асемблері Yul

Розгортання Simple Open Auction у тестовому середовищі

Для розгортання і тестування контракту скористаємося тестовим середовищем Hardhat

```
user@fedora:~/Documents/ethereum/simpleopenauction$ npx hardhat init
888    888                      888 888                888
888    888                      888 888                888
888    888                      888 888                888
8888888888  8888b.  888d888 .d88888 88888b.   8888b.  888888
888    888     "88b 888P"  d88" 888 888 "88b     "88b 888
888    888 .d888888 888    888  888 888  888 .d888888 888
888    888 888  888 888    Y88b 888 888  888 888  888 Y88b.
888    888 "Y888888 888     "Y88888 888  888 "Y888888  "Y888

Welcome to Hardhat v2.28.6

✓ What do you want to do? · Create a TypeScript project
✓ Hardhat project root: · /home/user/Documents/ethereum/simpleopenauction
✓ Do you want to add a .gitignore? (Y/n) · y
✓ Do you want to install this sample project's dependencies with npm (hardhat @nomicfoundation/hardhat-toolbox)? (Y/n) · y
```

```
SimpleOpenAuction
  ✓ Should be deployed successfully (42ms)
  Deployment
    ✓ Should set the auction end time
    ✓ Should set the beneficiary
  Execution
    ✓ Should update highest bidder
    ✓ Should allow withdrawing funds
    ✓ Should pay to the beneficiary after the auction has ended
  Events
    ✓ Should emit HighestBidIncreased when a new highest bid is placed
    ✓ Should emit AuctionEnded with the winner and final bid amount
  Errors
    ✓ Should revert with AuctionAlreadyEnded when bidding after the auction has ended
    ✓ Should revert with BidNotHighEnough when bid does not exceed the current highest bid
    ✓ Should revert with AuctionNotYetEnded when calling auctionEnd before the auction has ended
    ✓ Should revert with AuctionEndAlreadyCalled when auctionEnd is called more than once


 12 passing (156ms)

······ Solidity and Network Configuration ··· Block: 60,000,000 gas ···
| Solidity: 0.8.30 · Optim: false · Runs: 200 · viaIR: false |
| Methods |
| Contracts / Methods · Min · Max · Avg · # calls · usd (avg) |
| SimpleAuction · | | | | | |
| auctionEnd · 60,862 · 63,362 · 61,862 · 5 · – |
| bid · 57,772 · 69,331 · 67,019 · 10 · – |
| withdraw · – · – · 28,950 · 2 · – |
| Deployments · | | | % of limit · |
| SimpleAuction · – · – · 562,345 · 0.9 % · – |
| Key |
| ○ Execution gas for this method does not include intrinsic gas overhead |
| △ Cost was non-zero but below the precision setting for the currency display (see options) |
| Toolchain: hardhat |
```

Оптимізація Simple Open Auction

Застосовуючи описані вище підходи до оптимізації, можно внести наступні зміни:

```diff
@@ -2,15 +2,15 @@
 pragma solidity ^0.8.4;

 contract SimpleAuction {
-    address payable public beneficiary;
-    uint public auctionEndTime;
-
-    address public highestBidder;
+    // group state variables to minimize storage slots
+    uint public immutable auctionEndTime; // only set during construction
     uint public highestBid;

-    mapping(address => uint) pendingReturns;
+    address payable public immutable beneficiary; // only set during
construction
+    address public highestBidder;
+    bool private ended;

-    bool ended;
+    mapping(address => uint) private pendingReturns;

     event HighestBidIncreased(address bidder, uint amount);
     event AuctionEnded(address winner, uint amount);
```

```
    Deployment
      ✓ Should set the auction end time
      ✓ Should set the beneficiary
    Execution
      ✓ Should update highest bidder
      ✓ Should allow withdrawing funds
      ✓ Should pay to the beneficiary after the auction has ended
    Events
      ✓ Should emit HighestBidIncreased when a new highest bid is placed
      ✓ Should emit AuctionEnded with the winner and final bid amount
    Errors
      ✓ Should revert with AuctionAlreadyEnded when bidding after the auction has ended
      ✓ Should revert with BidNotHighEnough when bid does not exceed the current highest bid
      ✓ Should revert with AuctionNotYetEnded when calling auctionEnd before the auction has ended
      ✓ Should revert with AuctionEndAlreadyCalled when auctionEnd is called more than once (46ms)


  12 passing (183ms)

·································································································
|  Solidity and Network Configuration                                                          |
·································································································
|  Solidity: 0.8.30     ·  Optim: false    ·  Runs: 200    ·  viaIR: false    ·     Block: 60,000,000 gas     |
·································································································
|  Methods                                                                                     |
·································································································
|  Contracts / Methods  ·  Min            ·  Max          ·  Avg            ·  # calls       ·  usd (avg)   |
·································································································
|  SimpleAuction        ·                                                                      |
·································································································
|      auctionEnd       ·         37,626  ·       48,126  ·         38,626  ·             5  ·           -  |
·································································································
|      bid              ·         55,672  ·       67,231  ·         64,919  ·            10  ·           -  |
·································································································
|      withdraw         ·              -  ·            -  ·         28,950  ·             2  ·           -  |
·································································································
|  Deployments                            ·                                  ·  % of limit    ·              |
·································································································
|  SimpleAuction        ·              -  ·            -  ·        535,556  ·         0.9 %  ·           -  |
·································································································
|  Key                                                                                         |
·································································································
|  ○  Execution gas for this method does not include intrinsic gas overhead                    |
·································································································
|  △  Cost was non-zero but below the precision setting for the currency display (see options)|
·································································································
|  Toolchain:  hardhat                                                                         |
·································································································
user@fedora:~/Documents/ethereum/simpleopenauction$
```

Бачимо за результатами тестів зменшене використання гасу.

Розробка власного смарт-контракту

Для розробки та тестування смарт-контракту використаємо середовище Hardhat. В якості середовища розробки обрано VSCode із розширенням Solidity від Nomic Foundation

Реалізуємо контракт для crowdfunding. Задача контракту наступна. Визначається ціль та термін фінансування. Якщо мети досягнуто, власник може вийти; в іншому випадку учасники можуть повернути кошти.

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
// Generated by OpenAI ChatGPT 5.4 22.04.2026

pragma solidity ^0.8.20;

contract Crowdfunding {
    address public immutable owner;
    uint256 public immutable goal;
    uint256 public immutable deadline;

    uint256 public totalRaised;
    bool public withdrawn;

    mapping(address => uint256) public contributions;

    event Contributed(address indexed contributor, uint256 amount);
    event Withdrawn(address indexed owner, uint256 amount);
    event Refunded(address indexed contributor, uint256 amount);

    modifier onlyOwner() {
        require(msg.sender == owner, "Not owner");
```

```
        _;
    }

    modifier beforeDeadline() {
        require(block.timestamp < deadline, "Deadline passed");
        _;
    }

    modifier afterDeadline() {
        require(block.timestamp >= deadline, "Deadline not reached");
        _;
    }

    constructor(uint256 _goal, uint256 _durationSeconds) {
        require(_goal > 0, "Goal must be > 0");
        require(_durationSeconds > 0, "Duration must be > 0");

        owner = msg.sender;
        goal = _goal;
        deadline = block.timestamp + _durationSeconds;
    }

    function contribute() external payable beforeDeadline {
        require(msg.value > 0, "Zero contribution");

        contributions[msg.sender] += msg.value;
        totalRaised += msg.value;

        emit Contributed(msg.sender, msg.value);
    }

    function withdraw() external onlyOwner afterDeadline {
        require(totalRaised >= goal, "Goal not reached");
        require(!withdrawn, "Already withdrawn");

        withdrawn = true;

        uint256 amount = address(this).balance;
        (bool success, ) = owner.call{value: amount}("");
        require(success, "Transfer failed");

        emit Withdrawn(owner, amount);
    }

    function refund() external afterDeadline {
        require(totalRaised < goal, "Goal was reached");

        uint256 contributed = contributions[msg.sender];
        require(contributed > 0, "Nothing to refund");

        contributions[msg.sender] = 0;

        (bool success, ) = msg.sender.call{value: contributed}("");
        require(success, "Refund failed");
```

```
        emit Refunded(msg.sender, contributed);
    }

    function getBalance() external view returns (uint256) {
        return address(this).balance;
    }
}
```

Розгорнемо на локальній Hardhat ноді:

```
Account #15: 0×cd3B766CCDd6AE721141F452C550Ca635964ce71 (10000 ETH)
Private Key: 0×8166f546bab6da521a8369cab06c5d2b9e46670292d85c875ee9ec20e84ffb61

Account #16: 0×2546BcD3c84621e976D8185a91A922aE77ECEc30 (10000 ETH)
Private Key: 0×ea6c44ac03bff858b476bba40716402b03e41b8e97e276d1baec7c37d42484a0

Account #17: 0×bDA5747bFD65F08deb54cb465eB87D40e51B197E (10000 ETH)
Private Key: 0×689af8efa8c651a91ad287602527f3af2fe9f6501a7ac4b061667b5a93e037fd

Account #18: 0×dD2FD4581271e230360230F9337D5c0430Bf44C0 (10000 ETH)
Private Key: 0×de9be858da4a475276426320d5e9262ecfc3ba460bfac56360bfa6c4c28b4ee0

Account #19: 0×8626f6940E2eb28930eFb4CeF49B2d1F2C9C1199 (10000 ETH)
Private Key: 0×df57089febbacf7ba0bc227dafbffa9fc08a93fdc68e1e42411a14efcf23656e

WARNING: These accounts, and their private keys, are publicly known.
Any funds sent to them on Mainnet or any other live network WILL BE LOST.

eth_chainId
hardhat_metadata
eth_accounts
hardhat_getAutomine
eth_chainId
eth_getBlockByNumber
eth_getTransactionCount (3)
eth_getBlockByNumber
eth_getTransactionCount
eth_getBlockByNumber
eth_chainId
eth_maxPriorityFeePerGas
eth_estimateGas
eth_call
  Contract deployment: Crowdfunding
  Contract address:    0×5fbdb2315678afecb367f032d93f642f64180aa3
  From:                0×f39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfffb92266

eth_sendTransaction
  Contract deployment: Crowdfunding
  Contract address:    0×5fbdb2315678afecb367f032d93f642f64180aa3
  Transaction:         0×884da7db16d34ee76ffae6244aa2b4641504d8e073f4c0ac071596dd4182efd8
  From:                0×f39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfffb92266
  Value:               0 ETH
  Gas used:            937533 of 937533
  Block #1:            0×6428f02a87a80f643b07d4bced72685aff4d4e3b2259abbf9e987af701b17640

eth_getTransactionByHash
eth_getBlockByNumber
eth_getTransactionReceipt
```

```
[user@fedora simpleopenauction]$ npx hardhat ignition deploy ignition/modules/Crowdfunding.ts --network localhost
Hardhat Ignition 🚀

Deploying [ Crowdfunding ]

Batch #1
  Executed Crowdfunding#Crowdfunding

[ Crowdfunding ] successfully deployed 🚀

Deployed Addresses

Crowdfunding#Crowdfunding - 0×5FbDB2315678afecb367f032d93F642f64180aa3
[user@fedora simpleopenauction]$
```

Для взаємодії можна скористатися `viem`:

```
npx hardhat node &
npx hardhat ignition deploy ignition/modules/Crowdfunding.ts --network localhost
```

```
  To:                 0x5fbdb2315678afecb367f032d93f642f64180aa3
  Value:              10 wei
  Gas used:           67606 of 67606
  Block #2:           0x9e1adfbabefc98eea427578b3a7cafea48d6c4f971613931ce734c3f3b22a9f8

eth_call
  Contract call:      Crowdfunding#getBalance
  From:               0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfffb92266
  To:                 0x5fbdb2315678afecb367f032d93f642f64180aa3

eth_fillTransaction - Method not supported
eth_getTransactionCount
eth_getBlockByNumber
eth_maxPriorityFeePerGas
eth_estimateGas
eth_sendRawTransaction
  Contract call:      Crowdfunding#contribute
  Transaction:        0x05852cf80de7599f152670ab42acac12c472dc34c45070575e6270622faffc1e
  From:               0x3c44cdddb6a900fa2b585dd299e03d12fa4293bc
  To:                 0x5fbdb2315678afecb367f032d93f642f64180aa3
  Value:              1. ETH
  Gas used:           50506 of 50506
  Block #3:           0x514e63cc9c43f9667062c73a9f5eaa7a49b8f98d835e751f4caf552b69e38b5d

eth_call
  Contract call:      Crowdfunding#getBalance
  From:               0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfffb92266
  To:                 0x5fbdb2315678afecb367f032d93f642f64180aa3

evm_increaseTime
eth_getBalance
eth_fillTransaction - Method not supported
eth_getTransactionCount
eth_getBlockByNumber
eth_maxPriorityFeePerGas
eth_estimateGas
eth_sendRawTransaction
  Contract call:      Crowdfunding#withdraw
  Transaction:        0x6e359143e1664c7efcc7c021beed92c93a1b2432eb692ca70ab0d5514d46e6a2
  From:               0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfffb92266
  To:                 0x5fbdb2315678afecb367f032d93f642f64180aa3
  Value:              0 ETH
  Gas used:           54463 of 55313
  Block #4:           0x79a817d024db340e6ccb85dc12d3c99971000a370bd326cdb6201e7e4b0eebfc

eth_getBalance
```

```
npx hardhat ignition deploy ignition/modules/Crowdfunding.ts --network localhost
Hardhat Ignition 🚀

Deploying [ Crowdfunding ]

Batch #1
  Executed Crowdfunding#Crowdfunding

[ Crowdfunding ] successfully deployed 🚀

Deployed Addresses

Crowdfunding#Crowdfunding - 0x5FbDB2315678afecb367f032d93F642f64180aa3
node client/crowdfundingTest.js
(node:47872) [MODULE_TYPELESS_PACKAGE_JSON] Warning: Module type of file:///home/user/Documents
/ethereum/simpleopenauction/client/crowdfundingTest.js is not specified and it doesn't parse as
 CommonJS.
Reparsing as ES module because module syntax was detected. This incurs a performance overhead.
To eliminate this warning, add "type": "module" to /home/user/Documents/ethereum/simpleopenauct
ion/package.json.
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
Initial crowdfunding balance: 0
Crowdfunding balance after contribution by 1: 10
Crowdfunding balance after contribution by 2: 1000000000000000017
Owner balance: 9999998242148125000000
Owner balance after withdrawal (increased: true): 10000998155599349138321
```